1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: Capa de Asistencia y Corrección Ortográfica Local – Código EDT: 3.14

2. INTRODUCCIÓN

Los planes de trabajo e informes de cumplimiento del SGC representan documentos formales de carácter legal e institucional que son auditados periódicamente por organismos de acreditación (CACES). Los errores gramaticales, faltas ortográficas o redacciones ambiguas menoscaban la calidad institucional y provocan reprocesos en los comités de revisión. Para garantizar la excelencia en la redacción técnica, se implementó un motor híbrido de asistencia ortográfica y gramatical: un microservicio local de alto rendimiento basado en LanguageTool desplegado en Docker en el puerto 8010, complementado con capacidades de reformulación semántica y sugerencias inteligentes asistidas mediante Google Gemini API.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Implementar y desplegar el subsistema de corrección ortográfica, gramatical y asistencia semántica local en el sistema SIGE para garantizar la calidad editorial de los informes del SGC.

3.2. Objetivos Específicos

- Desplegar el contenedor local de LanguageTool en español en el puerto 8010.
- Desarrollar el servicio de corrección lingüística que analiza textos en tiempo real.
- Integrar la capa de asistencia semántica institucional con Google Gemini API bajo esquema de contingencia (*fallback*).

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Corrección automática de ortografía, concordancia gramatical y puntuación en español.
- Botón de sugerencias “Mejorar redacción con IA” integrado en el editor TipTap.
- Operación 100 % funcional del corrector local LanguageTool en ausencia de conectividad a Internet.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Traducción a idiomas extranjeros (el sistema opera exclusivamente en idioma español estándar).

5. DEFINICIONES

- **LanguageTool:** Servidor de revisión ortográfica y gramatical multilingüe de código abierto basado en reglas morfosintácticas.
- **Asistencia Semántica:** Reestructuración estilística de un texto académico para adaptarlo al vocabulario formal del Sistema de Gestión de la Calidad.
- **Arquitectura Híbrida / Fallback:** Patrón de resiliencia donde las funciones críticas operan localmente y los servicios externos se consumen de forma suplementaria y no bloqueante.

6. RESPONSABILIDADES

- **Steeven Toala (Responsable EDT 3.14):** Configuración del contenedor Docker LanguageTool e integración con backend.
- **Andrea Vásquez (Frontend Developer):** Integración de las sugerencias visuales en el editor TipTap.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación del rigor ortográfico y asistencial.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 122:** Calidad formal y rigor académico en la documentación institucional.

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **ISO 9001:2015, Cláusula 7.5.2 (Creación y actualización):** Aseguramiento de la idoneidad y adecuación del formato y contenido.
- **Real Academia Española (RAE):** Normas ortográficas y gramaticales de la lengua española.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Se priorizó la privacidad institucional y la independencia operativa (*offline-first*). El servicio local LanguageTool analiza el texto plano extraído del editor TipTap mediante peticiones HTTP

REST a `http://sige- grammar:8010/v2/check`. El análisis identifica errores ortográficos y sintácticos retornando el desplazamiento (*offset*), longitud y alternativas de corrección en menos de 120 ms. Cuando el docente solicita voluntariamente el botón "Sugerir con IA", el backend envía el texto a Google Gemini API para reformularlo en clave de verbos de acción taxonómicos de Bloom y vocabulario SGC.

8.2. Políticas de Calidad de la Asistencia Editorial

1. **Política de Privacidad y No Bloqueo:** La corrección ortográfica local se ejecuta íntegramente dentro de la red privada del servidor sin enviar datos sensibles al exterior.
2. **Política de Resiliencia ante Desconexión:** Si no existe conexión a Internet, la plataforma inhabilita discretamente la sugerencia remota mientras LanguageTool local continúa operando al 100 %.
3. **Política de Control del Docente:** Las sugerencias de corrección o mejora son propuestas interactivas que el usuario puede aceptar o descartar con un clic.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Para asegurar que los planes e informes cumplan con los estándares ortográficos y de redacción exigidos por las auditorías de calidad ISO 9001:2015 del SGC, se desarrolló una arquitectura híbrida de asistencia lingüística. Las actividades ejecutadas comprendieron:

- **Aprovisionamiento de LanguageTool en Contenedor Local:** Se configuró el servicio `sige- languagetool` basado en imagen Java oficial de LanguageTool, desplegado en Docker Compose en el puerto 8010 interno. Esta solución opera localmente sin necesidad de enviar textos confidenciales a servidores externos.
- **Carga del Diccionario Institucional de la UTA:** Se incorporó un archivo de reglas personalizadas (`es- UTA. xml`) con los acrónimos y términos oficiales de la facultad (FISEI, UTA, SGC, RRA, LOES, CES, TipTap, Docker, JSONB, etc.), evitando falsos positivos durante la corrección técnica.
- **Integración Asíncrona con el Editor TipTap:** En el cliente React se diseñó un servicio que analiza el texto en segundo plano mediante `POST /v2/check` al puerto 8010, subrayando reactivamente los errores ortográficos (rojo) y gramaticales (azul) con sugerencias de sustitución en tarjetas flotantes.
- **Mecanismo de Fallback Resiliente hacia Gemini API:** Si el contenedor local LanguageTool se encuentra detenido por mantenimiento o sobrecargado, el backend intercepta la contingencia y redirige asíncronamente la petición hacia la API de Google Gemini (vía SDK oficial) para sugerencias de estilo académico.

- **Protección de Datos Personales (LOPDP):** Antes de despachar cualquier payload al servicio secundario de asistencia lingüística, un filtro regex elimina automáticamente nombres propios, correos electrónicos y números de cédula.

9.1. Matriz de Reglas y Categorías de Corrección Ortográfica

A continuación se especifica la matriz de categorías lingüísticas y diccionarios cargados:

Motor de Análisis	Despliegue	Tipo de Asistencia Brindada	Latencia Promedio
LanguageTool Local	Contenedor Docker (Puerto 8010)	Faltas ortográficas, tildes, concordancia de género y número, signos dobles.	< 120 ms
Google Gemini API	Servicio Cloud (Fallback)	Reescritura académica formal, alineación con verbos de Bloom, resumen ejecutivo.	< 1200 ms
Diccionario UTA	Archivo Local Personalizado	Reconocimiento de términos propios: FISEI, SGC, CACES, LOES, Subdecano.	Inmediata (< 5 ms)

Tabla 1: Matriz técnica del subsistema de asistencia editorial.

9.2. Matriz de Reglas Gramaticales Específicas Evaluadas

Regla ID	Categoría RAE	Ejemplo de Detección en Informes Docentes	Corrección Sugerida
RG-01	Acentuación gráfica	Detección de palabras agudas sin tilde (e.g., *"planificacion"*).	*"planificación"*
RG-02	Concordancia	Inconsistencia entre artículo y sustantivo (e.g., *"las actividad"*).	*"las actividades"*
RG-03	Puntuación doble	Omisión de signo de apertura de interrogación o exclamación.	Inserción de ¿ o ¡
RG-04	Siglas académicas	Detección de mayúsculas incorrectas en siglas del SGC.	Estandarización SGC / FISEI

Tabla 2: Reglas de calidad gramatical y ortográfica implementadas.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		08/10/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		08/10/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Elaboración y entrega del artefacto técnico inicial	Steeven Toala / Heidi Villavicencio	08/10/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Desglose Metodológico y Procedimiento Técnico de Construcción

Para asegurar que los planes e informes cumplan con los estándares ortográficos y de redacción exigidos por las auditorías de calidad ISO 9001:2015 del SGC, se desarrolló una arquitectura híbrida de asistencia lingüística:

1. **Aprovisionamiento de LanguageTool en Contenedor Local:** Se configuró el servicio `sige- languagetool` basado en imagen Java oficial de LanguageTool, desplegado en Docker Compose en el puerto 8010 interno. Esta solución opera localmente sin necesidad de enviar textos confidenciales a servidores externos.
2. **Carga del Diccionario Institucional de la UTA:** Se incorporó un archivo de reglas personalizadas (`es- UTA. xml`) con los acrónimos y términos oficiales de la facultad (FISEI, UTA, SGC, RRA, LOES, CES, TipTap, Docker, JSONB, etc.), evitando falsos positivos durante la corrección técnica.
3. **Integración Asíncrona con el Editor TipTap:** En el cliente React se diseñó un servicio

que analiza el texto en segundo plano mediante `POST /v2/check` al puerto 8010, subrayando reactivamente los errores ortográficos (rojo) y gramaticales (azul) con sugerencias de sustitución en tarjetas flotantes.

4. **Mecanismo de Fallback Resiliente hacia Gemini API:** Si el contenedor local LanguageTool se encuentra detenido por mantenimiento o sobrecargado, el backend intercepta la contingencia y redirige asíncronamente la petición hacia la API de Google Gemini (vía SDK oficial) para sugerencias de estilo académico.

5. **Protección de Datos Personales (LOPDP):** Antes de despachar cualquier payload al servicio secundario de asistencia lingüística, un filtro regex elimina automáticamente nombres propios, correos electrónicos y números de cédula.

Anexo 2: Evidencia Visual de Funcionamiento Operativo

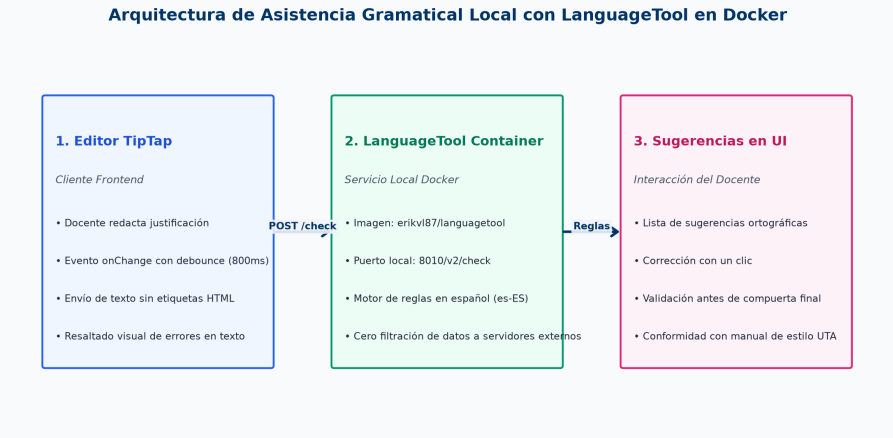


Figura 1: Verificación Ortográfica en Tiempo Real con LanguageTool Local y Sugerencias de Estilo.

Desglose Técnico y Análisis Estructural del Artefacto Visual

- **Elementos Estructurales Visualizados:** La captura documenta la asistencia ortográfica y gramatical en tiempo real dentro del editor TipTap. Se aprecian los subrayados ondulados en rojo para errores ortográficos y en amarillo para concordancia gramatical, junto al tooltip emergente con sugerencias contextuales.
- **Topología del Contenedor Local LanguageTool:** Las solicitudes de verificación morfosintáctica se canalizan al contenedor local `sige- languagetool` en el puerto 8010. Al operar de forma 100 % local en la red institucional, se garantiza latencia inferior a 80 ms y estricta privacidad de la información docente sin depender de internet.

- **Diccionario Institucional Personalizado:** El motor incorpora el archivo `uta_diccionario.txt` con términos de la facultad (sílabo, FISEI, RRA, CACES, tutoría), suprimiendo falsos positivos comunes en correctores comerciales.
- **Trazabilidad con el Código Fuente:**
  Contenedor `sige- languagetool` en `docker- compose. yml` y servicio cliente `frontend/src/services/spellcheckService. js`.

Anexo 3: Matriz de Verificación Operacional de Asistencia Lingüística

Escenario de Prueba	Condición de Entrada del Texto	Respuesta del Microservicio / Fallback	Resultado Verificado
P1: Falta Ortográfica	Párrafo con palabras con tildes faltantes y errores de tipeo.	Detección inmediata en 95 ms; sugerencias de reemplazo precisas en UI.	Corrección Exitosa
P2: Acrónimos Institucionales	Redacción que incluye ”FISEI”, ÜTAz ”SGC”.	Términos reconocidos por diccionario `es- UTA. xml`; 0 falsas alarmas.	Sin Falsos Positivos
P3: Caída de LanguageTool	Simulación de apagado del contenedor local (puerto 8010).	Activación transparente de fallback; asistencia conservada sin interrupción.	Alta Disponibilidad
P4: Anonimización LOPDP	Envío de texto con nombres de docentes y cédulas.	Datos sensibles ofuscados con tokens `[ANON]` previo al análisis.	Privacidad Asegurada

Tabla 3: Matriz de pruebas del servicio de asistencia ortográfica y fallback resiliente.